UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
SI806 · Desarrollo Adaptativo e Integrado del Software

TALLER 3 · DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE UNA API REST

Guía de Estudio

Cómo funciona Luxxito Sports: API REST, seguridad, concurrencia y preguntas de sustentación

Guía para entender el proyecto de punta a punta y preparar la sustentación: qué hace el sistema, cómo viaja una petición desde la app hasta la base de datos, cómo funciona cada API, cómo se resuelve la concurrencia, un glosario de términos y las preguntas que podría hacer el profesor con su respuesta.

Integrantes

Steven Cadillo
Cliente móvil, pagos, pruebas y demostración

Elvis Arboleda
Base de datos Supabase y despliegue

Juan Medina
Backend, Render e infraestructura

Repositorio en GitHub (rama main)
`https://github.com/Arbolito-ctrl/LuxxitoSports/tree/main`

API pública
`https://luxxito-sports-api.onrender.com/api`

Lima, noviembre de 2026

Índice

1. El proyecto en una página 2
2. Cómo viaja una petición 2
3. Arquitectura en capas 3
4. Conceptos de API REST 3
4.1. Métodos HTTP 3
4.2. Códigos de estado que usamos 3
4.3. Los endpoints por grupo 4
5. Las reglas de negocio explicadas 4
5.1. Cotización día/noche 4
5.2. Bloqueo de 20 minutos y vencimiento 4
5.3. Exclusión mutua de turnos 4
5.4. Stock de extras por intervalo 4
5.5. Pago, aprobación y Ticket QR 5
5.6. Cancelación de 24 horas 5
5.7. Estados de una reserva 5
6. Seguridad 5
7. Concurrencia (lo más preguntado) 6
7.1. El problema 6
7.2. Nuestras defensas (en capas) 6
7.3. ¿Por qué no usamos advisory locks? 6
7.4. Cómo lo probamos 6
8. Base de datos 7
9. Pruebas y despliegue 7
10. Glosario rápido 7
11. Preguntas que podría hacer el profesor 8
Diseño y arquitectura 8
Concurrencia 8
Seguridad 9
Base de datos 9
Pruebas 9
12. Comandos útiles para la sustentación 10

1. El proyecto en una página

Problema. El alquiler de canchas se gestiona por WhatsApp y cuadernos: se venden dos veces el mismo turno, se cobra mal la tarifa nocturna, se presta más equipamiento del que existe y no queda registro de pagos ni devoluciones.

Solución. Una app móvil Flutter (para el jugador y para el administrador del complejo) que consume una **API REST propia** en Node.js. La API es la única que decide: disponibilidad, precios, stock de extras, pagos, Ticket QR y reembolsos. Los datos viven en PostgreSQL (Supabase).

!Arquitectura de Luxxito Sports

Diagrama de arquitectura (versión interactiva: `arquitectura/arquitectura.html`).

Pieza	Tecnología	Dónde está
Cliente móvil	Flutter + Dart (Android)	`mobile/`
API REST	Node.js + Express + TypeScript	`backend/`
Base de datos	PostgreSQL en Supabase (7 tablas)	`backend/sql/schema.sql`
Archivos	Supabase Storage (buckets comprobantes y canchas)	—
Despliegue	Render (API), GitHub Actions (pruebas y APK)	`.github/workflows/`
Contrato	OpenAPI 3.0.3	`contracts/openapi.yaml`

Flujo principal (lo que se mostró en la demo): el jugador busca una cancha » ve horarios y precio (calculado por el servidor) » reserva y el turno queda bloqueado 20 minutos » paga por Yape y sube la foto del voucher » el ADMIN revisa y aprueba » el jugador recibe un Ticket QR » el ADMIN lo escanea en la puerta (sirve una sola vez) » si el jugador cancela, se aplica la política de 24 horas.

2. Cómo viaja una petición

Ejemplo: el jugador toca **Reservar**.

1. **App (Flutter).** `ApiService` arma un `POST https://luxxito-sports-api.onrender.com/api/reservas` con un cuerpo JSON y el encabezado `Authorization: Bearer <token>`.
2. **Render.** Recibe la petición HTTPS y la entrega al proceso Node (`node dist/server.js`).
3. **Express (app.ts).** Aplica CORS, lee el JSON (máximo 100 KB, 8 MB solo para fotos) y busca la ruta.
4. **Ruta (routes/apiRoutes.ts).** Decide qué middlewares y qué controlador atienden la ruta.
5. **Middlewares (middlewares/authMiddleware.ts).** `requireAuth` valida el JWT; `requireRole('ADMIN')` o `requireTitularDeReserva` revisan permisos. Si fallan, responden 401 o 403 y la petición no sigue.
6. **Controlador (controllers/reservationController.ts).** Lee `req.body`, llama al servicio y responde con `{ ok, data }` o pasa el error al manejador.
7. **Servicio (services/reservationService.ts).** Aplica las reglas: horario válido, sin solapamiento, stock de extras, precio día/noche y bloqueo de 20 minutos.
8. **Repositorio (repositories/dataRepository.ts).** Ejecuta el SQL dentro de una transacción contra PostgreSQL.
9. **Respuesta.** `201 Created` con la reserva, o un error con formato único: `{ "ok": false, "code": "CONFLICT", "message": "..." }`.

> *Idea clave para la sustentación:* **la app solo muestra y pide; el servidor decide.** *Si alguien modifica la app o llama a la API desde Postman, las reglas se siguen cumpliendo porque viven en el servidor.*

3. Arquitectura en capas

Capa	Responsabilidad	No debe
Rutas	Asociar método + URL a un controlador y sus middlewares	Contener lógica de negocio
Middlewares	Autenticación y autorización	Consultar reglas de reservas
Controladores	Traducir HTTP <-> servicio (leer petición, armar respuesta)	Escribir SQL
Servicios	Reglas de negocio y validaciones	Conocer detalles de HTTP
Repositorios	Acceso a datos (SQL, transacciones, Storage)	Decidir precios o permisos

¿Por qué así? Cada capa cambia por una sola razón. Si mañana se cambia PostgreSQL por otra base, solo cambia el repositorio. Las pruebas pueden correr con un almacenamiento local (`LOCAL_STORE`) sin tocar los servicios.

4. Conceptos de API REST

Concepto	Significado	En el proyecto
API	Interfaz que un programa expone para que otro lo use	La app usa la API para todo
REST	Estilo de diseño: recursos con URL propia, operaciones con métodos HTTP, sin estado entre peticiones	/canchas, /reservas, /pagos
Recurso	Una "cosa" del dominio identificada por una URL	/api/reservas/19 es la reserva 19
Endpoint	Combinación método + ruta	`POST /api/reservas`
Sin estado (stateless)	El servidor no recuerda peticiones anteriores; cada una trae todo lo necesario	El JWT viaja en cada petición
JSON	Formato de texto para intercambiar datos	Cuerpos y respuestas
CRUD	Create, Read, Update, Delete	POST, GET, PUT, DELETE sobre / canchas y /reservas
Idempotencia	Repetir la misma operación deja el mismo resultado	Aprobar dos veces un pago no suma dos veces
Contrato (OpenAPI)	Documento formal de rutas, parámetros y respuestas	`contracts/openapi.yaml`
Swagger UI	Página que lee el contrato OpenAPI y permite probar cada endpoint desde el navegador	`GET /api/docs`
CORS	Regla del navegador que limita qué sitios llaman a una API	Configurado en app.ts

4.1. Métodos HTTP

Método	Uso	¿Idempotente?	Ejemplo
`GET`	Leer	Sí	`GET /api/canchas?deporte=Futbol 7`
`POST`	Crear o ejecutar una acción	No	POST /api/reservas, POST /api/reservas/4/cancelar
`PUT`	Reemplazar o actualizar un recurso	Sí	`PUT /api/canchas/3`
`PATCH`	Cambio parcial	Depende	PATCH /api/pagos/5/aprobar (lo hicimos idempotente)
`DELETE`	Eliminar	Sí	`DELETE /api/reservas/7`

4.2. Códigos de estado que usamos

Código	Significado	Cuándo lo devolvemos
`200 OK`	Todo bien	Consultas, aprobar, cancelar
`201 Created`	Se creó algo	Reserva, pago, cuenta, comprobante

Código	Significado	Cuándo lo devolvemos
`400 Bad Request`	Datos mal formados	DNI sin 8 dígitos, imagen no permitida
`401 Unauthorized`	No sabemos quién eres	Sin token, token alterado o vencido
`403 Forbidden`	Sabemos quién eres, pero no puedes	JUGADOR quiere aprobar pagos o ver la reserva de otro
`404 Not Found`	No existe	Reserva o cancha inexistente
`409 Conflict`	Choca con el estado actual	Turno ocupado, QR ya usado, nombre de cancha repetido
`413 Payload Too Large`	Cuerpo muy grande	Foto de más de 5 MB
`422 Unprocessable Entity`	Bien formado pero viola una regla	Hora pasada, fuera de horario, más de 4 horas
500 / 502 / 503	Error del servidor o de un servicio externo	Falla de base de datos o de Storage

Diferencia que suelen preguntar: 400 es "no entiendo lo que me mandas"; 422 es "te entiendo, pero no se puede". 401 es "identifícate"; 403 es "ya te identificaste y no tienes permiso".

4.3. Los endpoints por grupo

- **Autenticación:** `POST /auth/registro`, `POST /auth/login`, `GET /auth/me`.
- **Catálogo:** `GET /complejos`, `GET /canchas`, `POST`/`PUT /canchas` (solo ADMIN), `POST /canchas/:id/imagen` (solo ADMIN).
- **Reservas:** `GET /canchas/:id/disponibilidad`, `POST /reservas/cotizar`, `POST /reservas`, `GET`/`PUT`/`DELETE /reservas/:id` (titular o ADMIN), `POST /reservas/:id/cancelar`.
- **Pagos:** `POST /pagos/comprobante` (foto), `POST /reservas/:id/pagos`, `GET /pagos` y `PATCH /pagos/:id/aprobar|rechazar` (solo ADMIN).
- **Ingreso:** `POST /reservas/verificar-qr` (solo ADMIN).
- **Operación:** `GET /health` (estado y versión), `GET /version` (última versión del APK).

5. Las reglas de negocio explicadas

5.1. Cotización día/noche

El servidor recorre cada hora del turno: antes de las 18:00 cobra la tarifa diurna y desde las 18:00 la nocturna. Suma los extras y calcula la seña del 50%. Ejemplo: 17:00–19:00 con 2 chalecos = S/ 90 + S/ 120 + S/ 30 = **S/ 240**.

5.2. Bloqueo de 20 minutos y vencimiento

Al reservar, la reserva queda `PENDIENTE_PAGO` con `expires_at = ahora + 20 min`. Si no llega el comprobante a tiempo, pasa a `VENCIDA` y el turno se libera. El vencimiento se aplica **de forma perezosa**: antes de consultar disponibilidad o crear reservas, el servidor marca como vencidas las que ya pasaron su hora (`expireOverdueReservas`). Con el comprobante enviado (`EN_REVISION`) ya no vence.

5.3. Exclusión mutua de turnos

Dos intervalos `[a, b)` y `[c, d)` se cruzan si `a < d` y `c < b`. Si una reserva activa de la misma cancha y fecha se cruza con la nueva, se responde 409.

5.4. Stock de extras por intervalo

Los chalecos o árbitros son del complejo y se comparten entre sus canchas. El servidor suma lo reservado en todas las reservas activas que se cruzan con el horario pedido y compara con `stock_total`.

5.5. Pago, aprobación y Ticket QR

El monto debe ser exactamente el 50% (`SENA_50`) o el 100% (`TOTAL`). Al aprobar, la reserva pasa a `CONFIRMADA` y se genera `LUXXITO-QR-<id>-<hash>`. Aprobar otra vez devuelve el mismo resultado (**idempotente**). En la puerta, el primer escaneo registra `qr_usado_at`; el segundo responde 409.

5.6. Cancelación de 24 horas

Con la hora de Lima: si faltan 24 horas o más, se devuelve el 100% de lo pagado; si faltan menos, se retiene el 50%. El QR se revoca (`codigo_qr = NULL`).

5.7. Estados de una reserva

Estado	Significa	Pasa a
`PENDIENTE_PAGO`	Turno apartado 20 min	EN_REVISION, VENCIDA, CANCELADA
`EN_REVISION`	Comprobante enviado, esperando al ADMIN	CONFIRMADA (aprobado) o PENDIENTE_PAGO (rechazado, con 20 min nuevos)
`CONFIRMADA`	Pagado; tiene Ticket QR	`CANCELADA`
`VENCIDA`	No pagó a tiempo; turno liberado	—
`CANCELADA`	Cancelada con reembolso según la política	—

6. Seguridad

Concepto	Significado	En el proyecto
Autenticación	Comprobar quién eres	Login con correo y contraseña » JWT
Autorización	Comprobar qué puedes hacer	Roles JUGADOR/ADMIN y titularidad de reservas
JWT (JSON Web Token)	Token firmado con tres partes: cabecera, datos (payload) y firma	Lleva id, dni, rol y exp; se firma con HMAC-SHA256 y JWT_SECRET
Firma HMAC	Código calculado con una clave secreta; si alguien cambia el payload, la firma no coincide	Por eso un JUGADOR no puede cambiar su rol a ADMIN en el token
exp	Fecha de vencimiento del token	30 días; después responde 401
Middleware	Función que se ejecuta antes del controlador y puede cortar la petición	requireAuth, requireRole, requireTitularDeReserva
Titularidad	Solo el dueño de un recurso puede usarlo	El DNI del token debe ser el de la reserva (o ser ADMIN)
Hash de contraseña	Transformación de un solo sentido: no se puede volver a la contraseña	scrypt con sal aleatoria: scrypt$<sal>$<hash>
Sal (salt)	Valor aleatorio por usuario que se mezcla con la contraseña	Dos usuarios con la misma contraseña tienen hashes distintos
scrypt	Función de hash lenta a propósito y que usa memoria, para que adivinar contraseñas por fuerza bruta sea caro	Viene incluida en Node (crypto.scryptSync)
Comparación en tiempo constante	Comparar sin terminar antes al primer carácter distinto, para no filtrar pistas por el tiempo de respuesta	`crypto.timingSafeEqual`
Bucket privado + URL firmada	Archivo no público; se comparte con un enlace temporal	Vouchers en comprobantes, enlace de 1 hora para el ADMIN
RLS (Row Level Security)	Políticas de PostgreSQL que limitan qué filas puede leer cada rol de la base	Activado en las 7 tablas; solo el backend (service role) accede
Variables de entorno / secretos	Configuración sensible fuera del código	backend/.env (ignorado por Git), Render y GitHub Secrets

> **Cifrar no es lo mismo que hashear.** *Lo cifrado se puede descifrar con la clave; un hash no se "deshace". Por eso guardamos hashes de contraseñas: ni nosotros podemos leerlas. Al hacer login se calcula el hash de lo que escribió el usuario y se compara.*

7. Concurrencia (lo más preguntado)

7.1. El problema

Concurrencia es cuando varias operaciones ocurren al mismo tiempo. El riesgo es una **condición de carrera (race condition)**: el resultado depende de quién llega primero y puede quedar inconsistente.

Ejemplo sin protección, con dos jugadores (A y B) que piden la cancha 1 a las 20:00 en el mismo milisegundo:

Tiempo	Petición A	Petición B
t1	Consulta: ¿hay reserva a las 20:00? » No	
t2		Consulta: ¿hay reserva a las 20:00? » No
t3	Inserta la reserva de A	
t4		Inserta la reserva de B » turno vendido dos veces

El patrón "consultar y luego escribir" (*check-then-act*) falla porque entre la consulta y la escritura otra petición se intercala.

7.2. Nuestras defensas (en capas)

1. **Restricción de exclusión en PostgreSQL (reservas_sin_solapamiento).** Es la defensa definitiva, porque la impone la propia base. Declara: "no pueden existir dos filas con la misma `cancha_id`, la misma `fecha` y rangos de horas que se crucen (`&&`), si están activas". Usa un índice GiST (con la extensión `btree_gist`). Si B intenta insertar, PostgreSQL lo rechaza con el error `23P01` y la API responde **409**: "El turno elegido acaba de ser reservado por otra persona".
2. **Cola en el servidor (conBloqueo).** Las reservas de una misma fecha se procesan una detrás de otra, y también las operaciones sobre una misma reserva (aprobar, rechazar, cancelar, verificar QR). Así se revisan juntos turnos y stock de extras sin que otra petición se intercale.
3. **Transacciones.** Crear la reserva y sus extras ocurre dentro de `BEGIN … COMMIT`; si algo falla, `ROLLBACK` deshace todo y no quedan reservas a medias.
4. **Actualización atómica del QR.** El ingreso se marca con un solo `UPDATE … WHERE qr_usado_at IS NULL`. Si dos escaneos llegan juntos, solo uno modifica la fila; el otro ve "0 filas afectadas" y responde 409.
5. **Idempotencia.** Aprobar o rechazar dos veces el mismo pago no duplica nada.

7.3. ¿Por qué no usamos advisory locks?

Un **advisory lock** es un candado que PostgreSQL ofrece a la aplicación. Lo probamos, pero Supabase se usa a través de un **pooler en modo transacción** (puerto 6543): varias peticiones comparten pocas conexiones y cada transacción puede ir por una conexión interna distinta. Un candado de sesión podía tomarse en una conexión y liberarse en otra, y quedaba trabado. Por eso usamos la cola en memoria más la restricción de la base, que funciona sin importar la conexión.

> **Limitación honesta:** *la cola en memoria solo ordena peticiones dentro de* **una** *instancia del servidor. Con varias instancias seguiría siendo correcto, porque la restricción de exclusión de PostgreSQL es la garantía final, pero algunas peticiones recibirían 409 en vez de esperar su turno.*

7.4. Cómo lo probamos

El caso 25 de las pruebas lanza varias peticiones simultáneas (`Promise.all`) por el mismo turno, los mismos extras, el mismo comprobante y la misma aprobación, y verifica que solo una gana y las demás reciben 409 (o el resultado idempotente).

8. Base de datos

Concepto	Significado	En el proyecto
Clave primaria (PK)	Identificador único de cada fila	id en todas las tablas
Clave foránea (FK)	Columna que apunta a otra tabla y garantiza que exista	`reservas.cancha_id » canchas.id`
1:N	Un registro se relaciona con muchos	Un complejo tiene muchas canchas
N:M	Muchos con muchos, mediante una tabla intermedia	Reservas <-> extras mediante reserva_extras
CHECK	Regla que cada fila debe cumplir	`precio_hora_nocturno >= precio_hora_diurno`
UNIQUE / índice único	No se repite el valor	Nombre de cancha único por complejo (sin distinguir mayúsculas)
ON DELETE CASCADE	Si se borra el padre, se borran sus hijos	Borrar una reserva borra sus extras y pagos
Transacción	Grupo de operaciones que se aplica completo o no se aplica	Reserva + extras
ACID	Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad: garantías de una transacción	PostgreSQL las ofrece
Pool de conexiones	Conjunto de conexiones reutilizadas para no abrir una por petición	pg.Pool contra el pooler de Supabase

Las 7 tablas: `usuarios`, `complejos`, `canchas`, `extras`, `reservas`, `reserva_extras` y `pagos`.

9. Pruebas y despliegue

Concepto	Significado	En el proyecto
Prueba automatizada	Código que verifica el comportamiento sin intervención humana	28 casos en backend/src/tests/api.test.ts
Vitest	Ejecutor de pruebas para TypeScript	`npm test`
Supertest	Librería que hace peticiones HTTP a la app Express sin levantar un servidor real	Cada caso llama a un endpoint
Postman / Newman	Herramienta para probar APIs a mano / la misma colección ejecutada por consola	38 solicitudes y 63 aserciones
Aserción	Comprobación dentro de una prueba ("el código debe ser 409")	—
CI/CD	Integración y despliegue continuos: en cada cambio se prueba y se publica automáticamente	GitHub Actions: pruebas, despliegue a Render y APK
Render	Servicio que aloja la API	Plan gratuito: "se duerme" sin uso y tarda en despertar
APK firmado	Instalador de Android firmado con una clave fija	Permite actualizar la app sin desinstalar
Health check	Endpoint que dice si el servicio está bien	`GET /api/health`

Flujo de ramas: cada integrante trabaja en `nombre/tema` » Pull Request a `develop` » cuando está estable, PR de `develop` a `main` » `main` se despliega solo en Render.

10. Glosario rápido

Término	Significado corto
Backend	Parte del sistema que corre en el servidor (la API)
Frontend / cliente	Parte que usa la persona (la app Flutter)
Endpoint	Método + ruta de la API
Payload / cuerpo	Datos que viajan en la petición o la respuesta

Término	Significado corto
Query param	Parámetro en la URL después de ? (?fecha=2026-11-05)
Path param	Parámetro dentro de la ruta (/reservas/:id)
Header	Metadato de la petición (Authorization, Content-Type)
Bearer token	Token que se envía como Authorization: Bearer <token>
Base64	Forma de representar bytes (una foto) como texto para enviarlos en JSON
MIME type	Tipo de archivo (image/jpeg)
Bucket	"Carpeta" de archivos en Supabase Storage
Supabase	Plataforma que da PostgreSQL, Storage y autenticación administrados
Pooler (PgBouncer/Supavisor)	Intermediario que reparte pocas conexiones reales entre muchas peticiones
Race condition	Error que aparece cuando dos operaciones simultáneas se intercalan
Exclusion constraint	Restricción que impide filas "en conflicto" (por ejemplo, rangos que se cruzan)
GiST	Tipo de índice de PostgreSQL que permite comparar rangos
Operación atómica	Se ejecuta completa o no se ejecuta; nadie ve un estado intermedio
Idempotente	Repetirla no cambia el resultado
Serializar	Ejecutar en fila, una después de otra
Middleware	Paso intermedio que procesa la petición antes del controlador
Hash	Huella de un solo sentido de un dato
Sal	Valor aleatorio que se mezcla antes de hashear
JWT	Token firmado que prueba quién es el usuario
RLS	Seguridad por filas en PostgreSQL
OpenAPI / Swagger	Formato estándar para describir una API
CI/CD	Pruebas y despliegue automáticos
Lazy (perezoso)	Se calcula solo cuando se necesita (el vencimiento de reservas)

11. Preguntas que podría hacer el profesor

Diseño y arquitectura

- **¿Por qué la API calcula el precio y no la app?** Porque el cliente no es confiable: cualquiera puede modificar la app o llamar a la API con Postman. Si el precio viniera del cliente, alguien podría pagar menos. El servidor es la única fuente de verdad.
- **¿Por qué separaron en capas?** Para que cada parte cambie por una sola razón y se pueda probar por separado. Por ejemplo, las pruebas usan un repositorio local sin cambiar los servicios.
- **¿Por qué REST y no otra cosa?** Es el estándar más simple para apps móviles: HTTP y JSON, que cualquier cliente entiende, con recursos claros y códigos de estado conocidos.
- **¿Qué pasa si Render se cae?** La app muestra un error de conexión y no se pierde nada, porque los datos están en Supabase. El plan gratuito se "duerme" y tarda en despertar; por eso la app espera hasta 60 segundos.
- **¿Por qué POST /reservas/:id/cancelar y no DELETE?** Cancelar no borra la reserva: cambia su estado, calcula el reembolso y revoca el QR. `DELETE` sí la elimina físicamente, y solo si no está confirmada.

Concurrencia

- **¿Qué pasa si dos personas reservan el mismo turno al mismo tiempo?** Solo una lo consigue. La restricción de exclusión de PostgreSQL impide dos reservas activas solapadas y la otra persona recibe 409. Además, una cola en el servidor procesa en orden las reservas de una misma fecha.

- **¿No bastaba con consultar si el turno estaba libre antes de insertar?** No: entre la consulta y la inserción otra petición puede colarse (*check-then-act*). La garantía tiene que estar en la base de datos.
- **¿Y si el ADMIN escanea el mismo QR dos veces muy rápido?** El ingreso se marca con un `UPDATE` atómico condicionado a que `qr_usado_at` sea nulo. Solo uno lo modifica; el otro recibe 409.
- **¿Qué significa que la aprobación sea idempotente?** Que si el ADMIN aprueba dos veces (doble toque o reintento por mala señal), el monto pagado no se suma dos veces y se devuelve el mismo resultado.
- **¿Por qué no usaron bloqueos de PostgreSQL?** Porque con el pooler en modo transacción de Supabase el candado podía quedar en otra conexión y no liberarse. La restricción de exclusión funciona en cualquier conexión.
- **¿Y si hay dos servidores?** La cola solo ordena dentro de uno, pero la restricción de la base sigue impidiendo el doble turno. Lo peor que pasaría es que algunas peticiones reciban 409 en lugar de esperar.

Seguridad

- **¿Qué es un JWT y cómo saben que no fue alterado?** Es un token con datos (id, dni, rol, vencimiento) y una firma HMAC calculada con una clave que solo tiene el servidor. Si alguien cambia el rol, la firma ya no coincide y responde 401.
- **¿Diferencia entre 401 y 403?** 401: no hay token o no es válido (no sé quién eres). 403: el token es válido, pero tu rol o tu relación con el recurso no te permiten la acción.
- **¿Cómo guardan las contraseñas?** Con `scrypt` y una sal aleatoria por usuario. No se pueden recuperar; al hacer login se calcula el hash y se compara en tiempo constante.
- **¿Por qué una sal?** Para que dos contraseñas iguales tengan hashes distintos y no se puedan usar tablas precalculadas.
- **¿Puede un jugador ver las reservas de otro?** No. `GET /reservas/:id` y las acciones sobre una reserva exigen que el DNI del token sea el de la reserva (o ser ADMIN); si no, 403. En el listado, el jugador solo recibe las suyas.
- **¿Dónde están las claves de Supabase?** En variables de entorno de Render y en GitHub Secrets. El repositorio solo tiene `backend/.env.example` sin valores reales.
- **¿Por qué el bucket de comprobantes es privado?** Porque un voucher tiene datos personales. El ADMIN lo ve con un enlace firmado que vence en 1 hora.

Base de datos

- **¿Qué relación hay entre reservas y extras?** Muchos a muchos, mediante `reserva_extras`, que además guarda la cantidad y el precio de ese momento.
- **¿Por qué guardan el precio en reserva_extras si ya está en extras?** Porque el precio puede cambiar mañana y la reserva debe conservar el precio con el que se cobró.
- **¿Qué es una transacción y dónde la usan?** Un grupo de operaciones que se aplica completo o se deshace. Al crear una reserva con extras: si falla la inserción de un extra, no queda la reserva a medias.
- **¿Cómo vence una reserva si nadie hace nada?** El vencimiento es perezoso: antes de consultar disponibilidad o crear reservas, el servidor marca como `VENCIDA` toda reserva `PENDIENTE_PAGO` cuyo `expires_at` ya pasó.

Pruebas

- **¿Cómo prueban que funciona?** Con 28 pruebas automatizadas (éxitos, fallos, seguridad y concurrencia) que corren en cada cambio en GitHub Actions; con Postman/Newman (38 solicitudes, 63 aserciones); y con la demostración real en un celular contra Render y Supabase.
- **¿Las pruebas usan la base real?** No: usan un almacenamiento local para ser rápidas y repetibles. La base real se validó en la demostración, con capturas y el estado de Supabase como evidencia.

- **Muestren un caso de fallo.** Reservar un turno ya ocupado » 409; reservar a una hora que ya pasó » 422; aprobar un pago con token de jugador » 403.

12. Comandos útiles para la sustentación

```
# Pruebas del backend
cd backend && npm test

# Levantar la API localmente
cd backend && npm run dev

# Ejecutar la colección de Postman por consola
npx newman run docs/LuxxitoSports.postman_collection.json --env-var baseUrl=https://luxxito
-sports-api.onrender.com/api

# Probar la API desde el navegador (Swagger UI): abrir https://luxxito-sports-api.onrender.
com/api/docs

# Ver el estado de la API pública
curl https://luxxito-sports-api.onrender.com/api/health
```